Progetto e realizzazione di un framework per la governance dei dati su blockchain

BOGDAN ANDREI TUTUIANU

ANNO ACCADEMICO 2023/2024

RELATORE

PROF. MAURIZIO PATRIGNANI

CORRELATORE

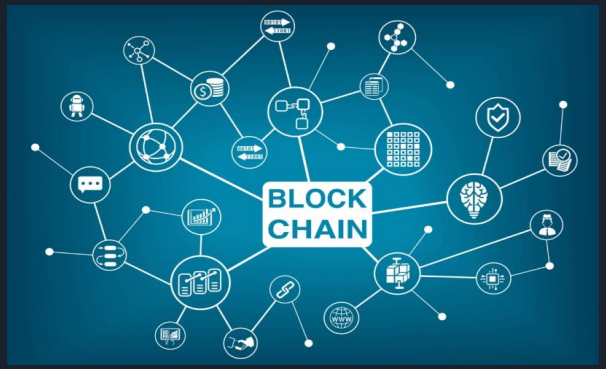
DOTT. FABIO LECCA

ROMA TRE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI

ARANEUM

Data governance e Blockchain





Un **insieme di regole**, processi e tecnologie che garantiscono la gestione sicura, trasparente e conforme dei dati.
Fondamentale per creare un ecosistema di fiducia e decisioni basate su dati affidabili.

Una **tecnologia decentralizzata** che registra e traccia informazioni in modo sicuro, trasparente e immutabile.
I dati vengono archiviati in blocchi interconnessi tramite crittografia.

Sfide della supply chain: fiducia, trasparenza e accessibilità

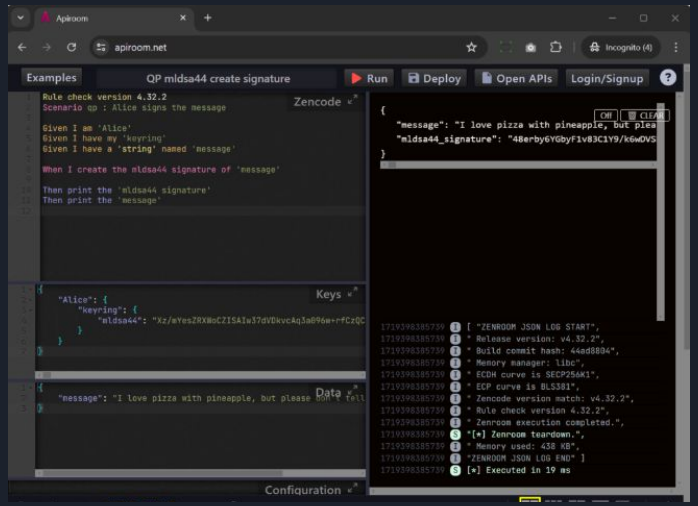
Le filiere produttive moderne affrontano problemi significativi:

- **Mancanza di fiducia:** gli attori coinvolti spesso non dispongono di strumenti per verificare l'integrità dei dati condivisi.
- **Trasparenza limitata:** i dati relativi a processi e accordi non sono sempre accessibili o verificabili da tutte le parti.
- **Gestione complessa degli accordi:** la mancanza di standard condivisi rende difficile creare regole chiare e non modificabili unilateralmente.



Ecosistema Forkbomb

IDE



Virtual machine

zenroom

Crypto VM for database and blockchain

Middleware

Restroom 1.0.0 OAS3

On this page you can test the APIs that are auto-generated by RESTroom from the Zencode smart contracts you have saved here.

More info on: https://dyne.github.io/restroom-mw/

Zencode:
Smart Contract in linguaggio naturale

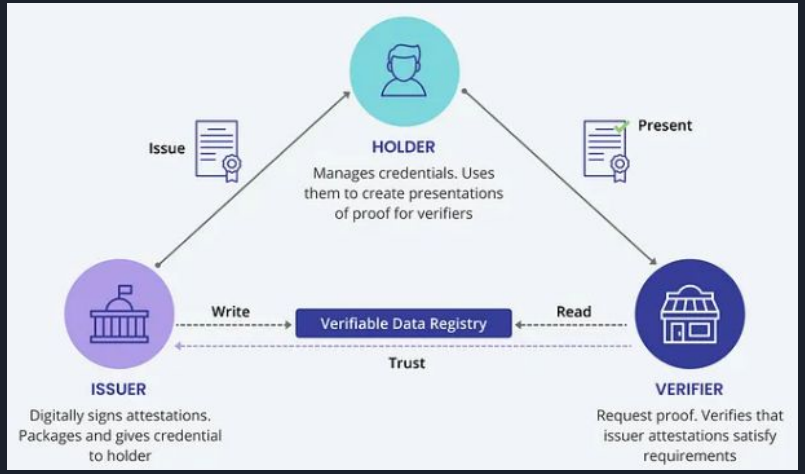
Lo **Zencode** è un linguaggio **dichiarativo** e **deterministico** progettato per essere leggibile anche da persone non tecniche, rendendo la scrittura di smart contract più accessibile e comprensibile. Si basa sulla sintassi del linguaggio **Gherkin**, comunemente utilizzato per i test, ma con importanti miglioramenti: integra funzionalità crittografiche e strumenti avanzati specifici per gestire contratti intelligenti.

```
Given that I am known as 'Citizen'
and I have my keypair
and I have a signed credential
and I use the verification key by 'State Digital Authority'
When I aggregate all the verification keys
and I sign the petition 'To not build the wall'
Then print all data
```

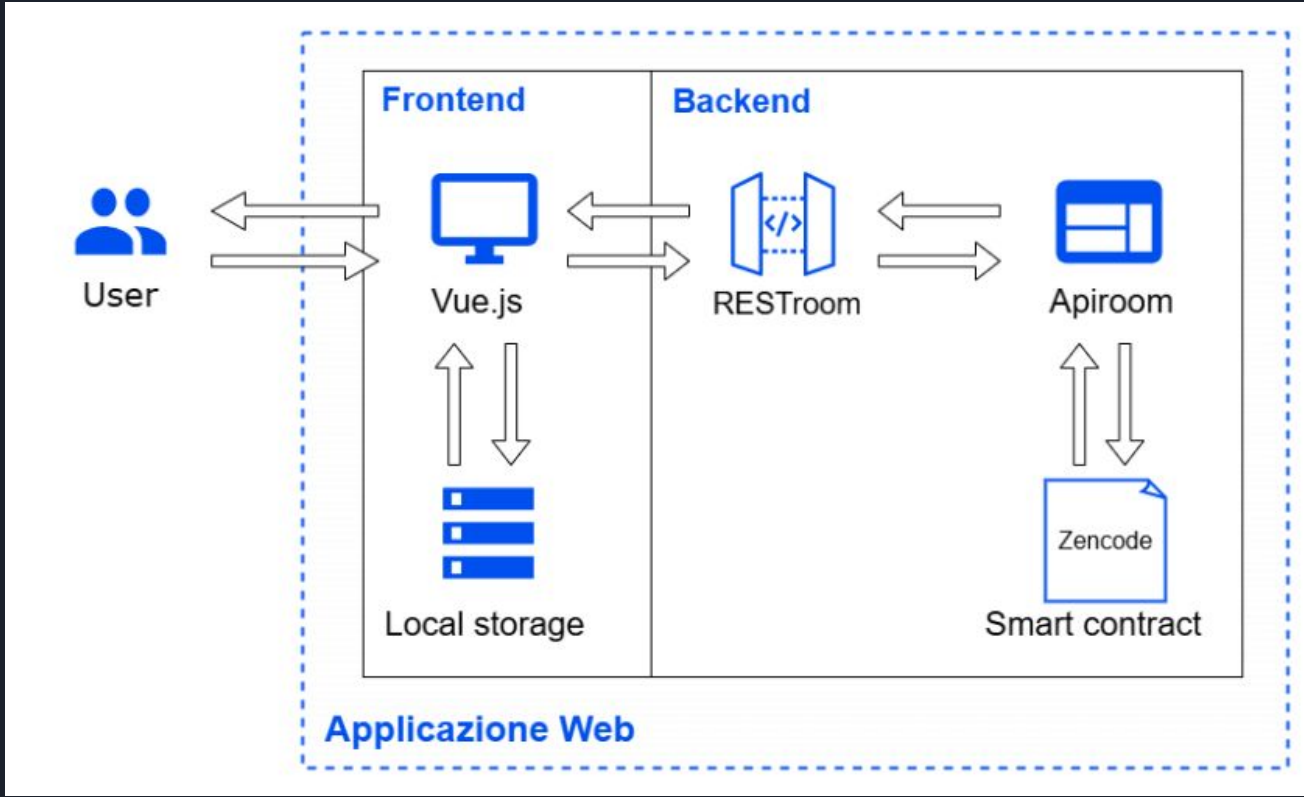
Verifiable Credentials e Decentralized Identifiers

Le **Verifiable Credentials (VC)** definite dallo standard del W3C, sono una versione digitale sicura e verificabile di credenziali che utilizziamo nella vita quotidiana, come patenti di guida, lauree o passaporti.

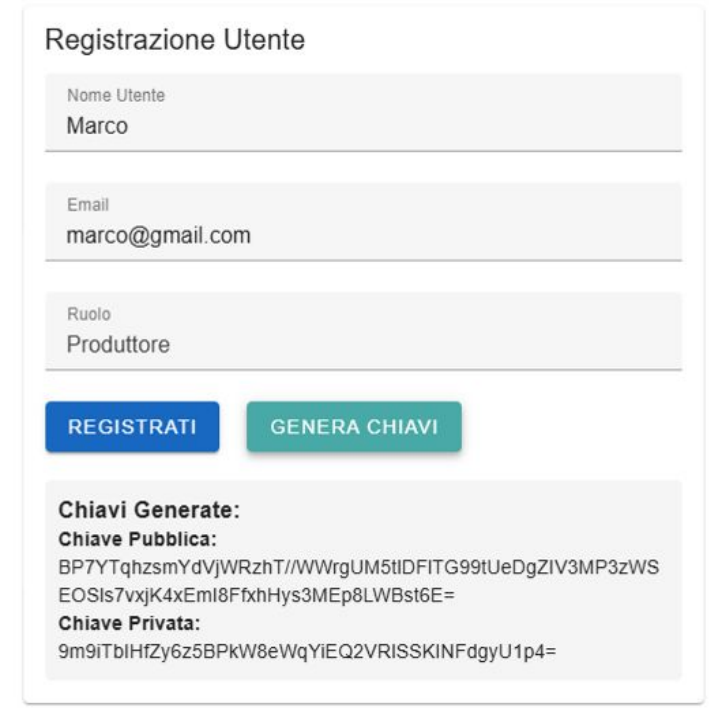
I **Decentralized Identifiers (DID)** sono un nuovo tipo di identificatore digitale progettato per garantire un'identità decentralizzata, verificabile e completamente controllata dal loro proprietario.



Architettura ad alto livello



Registrazione e Dashboard





Dichiarazione e firma

Quantità di cotone prodotto (Kg)

100

FIRMA LA DICHIARAZIONE

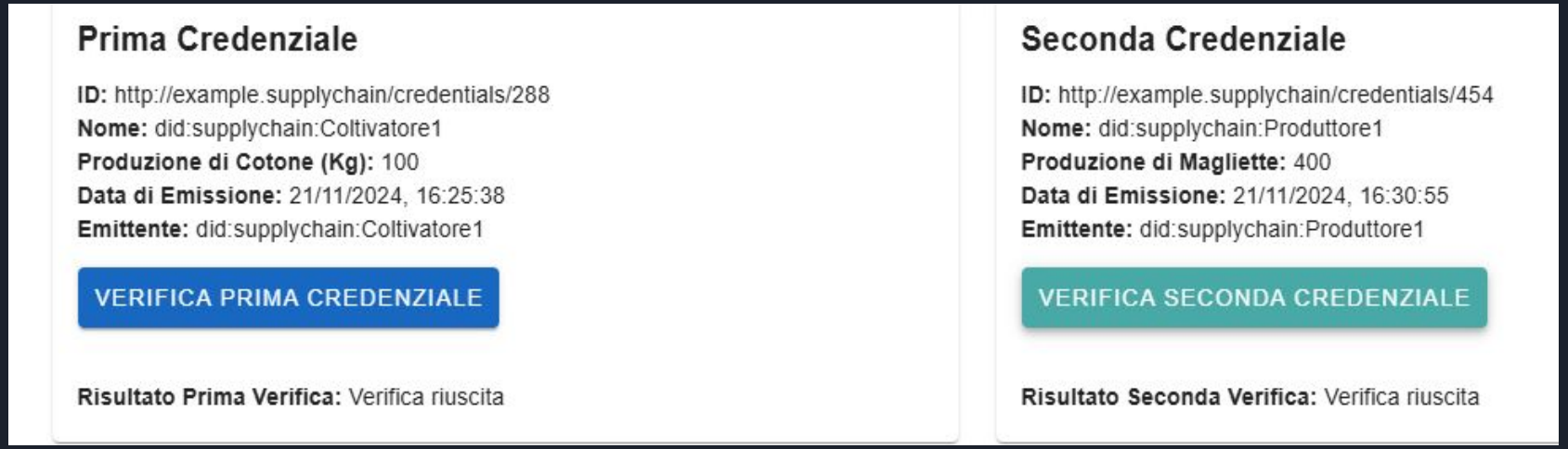
Credenziale Generata


```
{
  "my-vc": {
    "@context": [
      "https://www.w3.org/2018/credentials/v1",
      "https://www.w3.org/2018/credentials/examples/v1"
    ],
    "id": "http://example.supplychain/credentials/288",
    "type": [
      "VerifiableCredential",
      "CottonProductionCredential"
    ],
    "issuer": "Coltivatore1",
    "issuanceDate": 1732202738,
    "credentialSubject": {
      "id": "Coltivatore1",
      "cottonProductionKg": 100
    }
  }
}
```


Risultato della Firma


```
{
  "my-vc": {
    "@context": [
      "https://www.w3.org/2018/credentials/v1",
      "https://www.w3.org/2018/credentials/examples/v1"
    ],
    "credentialSubject": {
      "cottonProductionKg": "100",
      "id": "did:supplychain:Coltivatore1"
    },
    "id": "http://example.supplychain/credentials/288",
    "issuanceDate": "1732202738",
    "issuer": "did:supplychain:Coltivatore1",
    "proof": {
      "jws": "eyJhbGciOiJFUzI1NksiLCJiNjQiOnRydWUsImNyaXQiOlsiYjY0Il19..I85gnrN8
      "proofPurpose": "authenticate",
      "type": "Zenroom vv4.36.0",
      "verificationMethod": "BJwSf9JdQu5C8xo/ZTT8lN+3WwwMHjyl7l//5WjaaH9yJRr/pHG
    },
    "type": [
      "VerifiableCredential",
      "CottonProductionCredential"
    ]
  }
}
```

Verifica delle firme



Verifica logica di business



Emissione certificato firmato

Risultato della Firma


```
{
  "my-vc": {
    "@context": [
      "https://www.w3.org/2018/credentials/v1",
      "https://www.w3.org/2018/credentials/examples/v1"
    ],
    "credentialSubject": {
      "id": [
        "did:supplychain:coltivatore1",
        "did:supplychain:produttore1"
      ],
      "sustainabilityClaim": {
        "details": "La produzione di cotone è stata verificata come sostenibile secondo gli standard della filiera",
        "status": "Certified",
        "verificationDate": "1732203709"
      },
      "verifiedCredential": "http://example.supplychain/credentials/001"
    },
    "id": "http://example.supplychain/credentials/684",
    "issuanceDate": "1732203709",
    "issuer": "Verificatore1",
    "proof": {
      "jws": "eyJhbGciOiJFUzI1NksiLCJiNjQiOnRydWUsImNyaXQiOlsiYjY0Il19..g1aTYxgyQSJqYjuIlC96g_oewi86nJxzisblt0o7FEpDU9
      "proofPurpose": "authenticate",
      "type": "Zenroom vv4.36.0",
      "verificationMethod": "BMFG20HXo21Hq+/XMfrXqk5Q0hmQ5kQa5sOCGIK1n5Mjm9FURLRgnjNkRPNYuhW0Qhp43TBRKAD6V0mGDZRv9f4="
    },
    "type": [
      "VerifiableCredential",
      "AuditCredential"
    ]
  }
}
```

Conclusioni

La gestione della **governance dei dati** nelle filiere produttive è una sfida cruciale, soprattutto per garantire **trasparenza**, **tracciabilità** e **fiducia tra le parti**. Il caso d'uso della **filiera del cotone** ha evidenziato la difficoltà di coordinare attori diversi e di verificare le loro dichiarazioni, in particolare riguardo alla sostenibilità.

Il sistema proposto, che utilizza **Verifiable Credentials** e **smart contract** in **Zencode**, ha mostrato che è possibile creare un ecosistema sicuro, affidabile e trasparente. Tuttavia, alcune limitazioni, come la **scalabilità** della blockchain e la **curva di apprendimento** per l'uso dello Zencode, sono emerse durante l'implementazione.

Sviluppi futuri

- Deploy sulla blockchain di Hyperledger Fabric
- Parser JSON-to-Smart Contract e machine learning
- Wallet decentralizzati per gestire le credenziali

Grazie per l’ attenzione!

ROMA TRE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI

ARANEUM